Trabajo práctico Nro 6

Diseño de Sistemas de Instrumentación. Medición de interferencias.

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

I. Integrantes y Fechas

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		10/09/2026	

II. Experimento 1

En este experimento, observaremos el funcionamiento de una máquina de tracción-compresión, llamada Maquina Universal de Ensayo.

II-A. Sensores que utiliza

Los sensores que utiliza la máquina son:

En la primera y segunda imagen se puede observar un transductor de desplazamiento lineal potenciométrico con punta de bola y resorte de retorno, se utiliza para medir el desplazamiento de la máquina.

En la tercera, cuarta y quinta imagen se observa un transmisor o sensor de presión hidráulica, la fuerza que se aplica a la probeta es transmitida a través de un fluido hidráulico, y este sensor mide la presión que ejerce el fluido.

La sexta imagen corresponde a una unidad de potencia hidráulica, que es el motor eléctrico conectado a la bomba hidráulica, además se puede observar a la derecha el filtro hidráulico con un indicador visual de saturación.

La ultima imagen corresponde a una servoválvula que es el conjunto de electroválvulas y servoválvula hidráulica que controla el caudal y la dirección del fluido hidráulico hacia el actuador con gran precisión.

II-B. Procedimiento y Datos

Durante el experimento se puso en marcha la máquina de tracción-compresión, y se aplicó una fuerza a la probeta hasta su punto de ruptura.

Alguno de los datos obtenidos durante el experimento fueron:

- Peso ejercido por la mpaquina por unidad de longitud: 15kg/m
- Logitud de estiramiento de la probeta: 12mm
- Peso de ruptura de la probeta: 4200kg

II-C. Imagenes

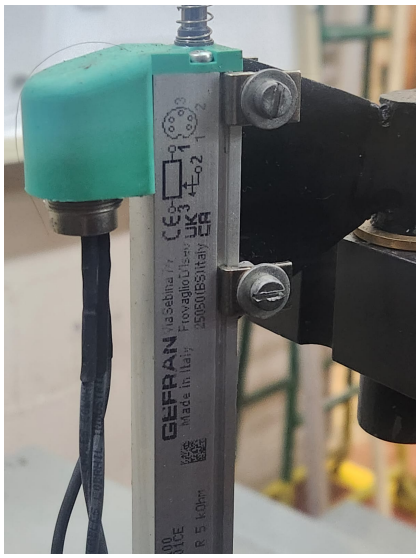


Figura 1. Imagen 1 de la máquina universal de ensayo.

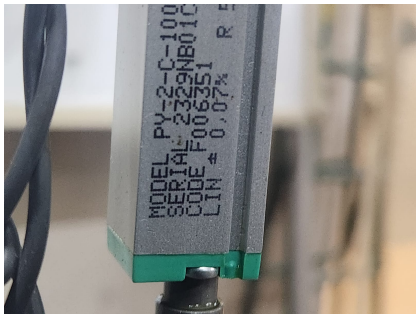


Figura 2. Imagen 2 de la máquina universal de ensayo.



Figura 3. Imagen 3 de la máquina universal de ensayo.



Figura 4. Imagen 4 de la máquina universal de ensayo.



Figura 5. Imagen 5 de la máquina universal de ensayo.



Figura 6. Imagen 6 de la máquina universal de ensayo.



Figura 7. Imagen 7 de la máquina universal de ensayo.

III. Experimento 2

III-A. Sensores que utiliza

Los sensores que utiliza la máquina son los mostrados en las imágenes a continuación, y corresponden a bancos de prueba de un motor.

La primera imagen corresponde a una celda de carga o sensor de torque que es un transductor de fuerza el cual va conectado al brazo del freno del motor, para medir la fuerza de torsión que el motor está ejerciendo.

La segunda y tercera imagen corresponde a un sensor de velocidad, un sensor magnético o inductivo.

La ultima imagen corresponde a la carcasa metálica que corresponde al cuerpo del freno dinamométrico o del motor del banco de prueba.

III-B. Imagenes



Figura 8. Celda de carga o sensor de torque.

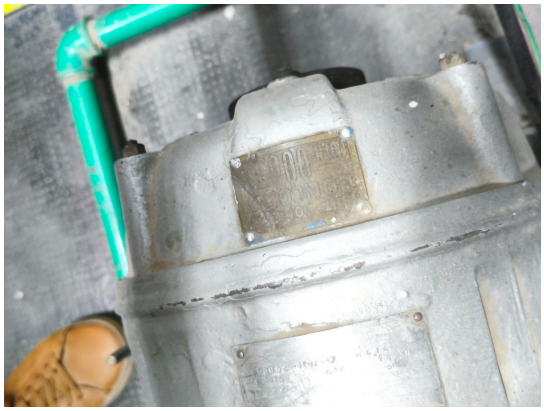


Figura 9. Carcasa metálica del freno dinamométrico o motor.

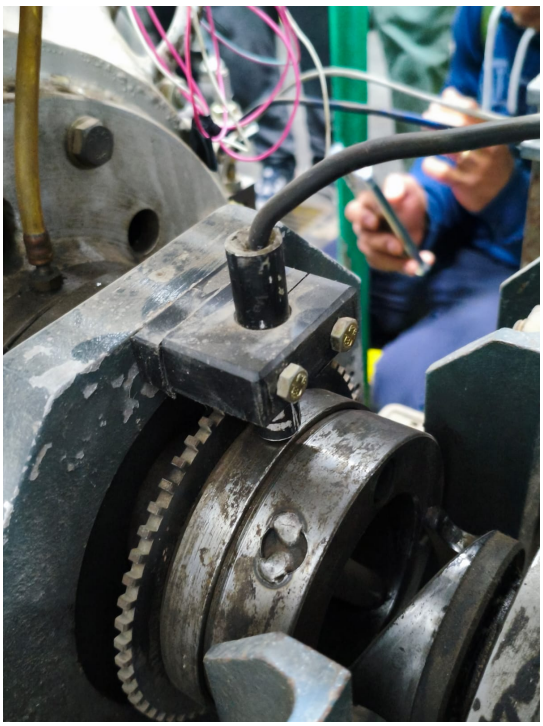


Figura 10. Sensor de velocidad magnético o inductivo.



Figura 11. Sensor de velocidad magnético o inductivo.

IV. Experimento 3

En este experimento se busca visualizar mediante el osciloscopio la interferencia de la red eléctrica que es generada por el acoplamiento inductivo que se propaga a través de los cables. Para ello se conectó un cable a la punta del osciloscopio con una longitud similar al cable conectado al negativo de la misma punta, generando un circuito abierto. Luego se colocó entre medio de los dos cables el cable de alimentación del osciloscopio que está conectado a la red eléctrica.

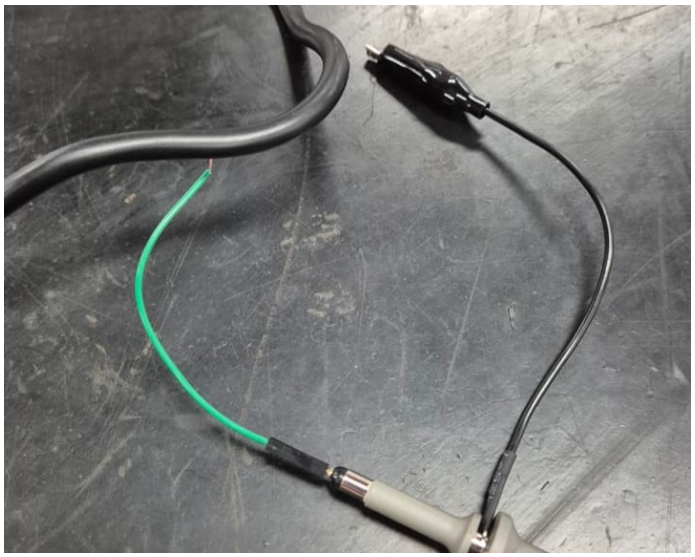


Figura 12. Implementación utilizada para medir la interferencia.

Una vez configurado el osciloscopio para medir la señal acoplada de 50Hz, se observó lo siguiente:

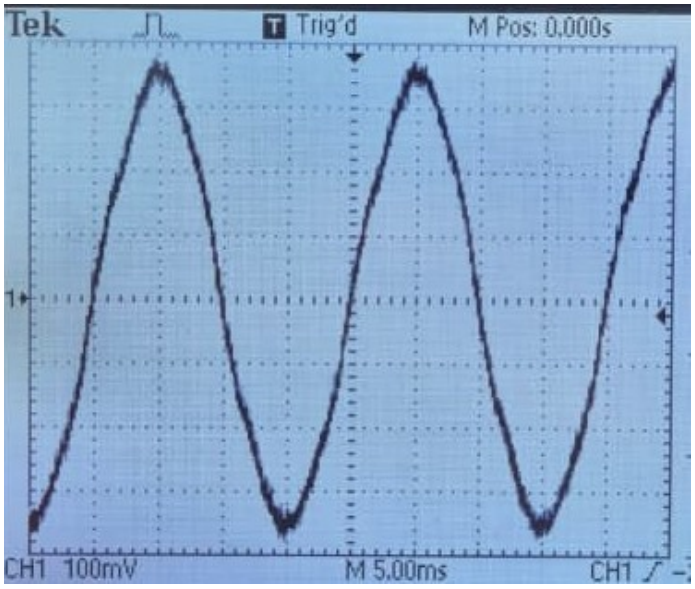


Figura 13. Señal acoplada de 50Hz.

Valores medido de la señal acoplada de 50Hz:

- Amplitud: $756mV_{pp}$
- Frecuencia: $49,85Hz \simeq 50Hz$
- V_{RMS} : $267mV$

V. Experimento 4

Las principales aplicaciones de las celdas de carga son medir el peso de una masa (balanza) y registrar la fuerza (contracción o expansión) entre dos puntos. En este experimento se pretende observar la respuesta de la celda de carga, previo al acondicionamiento, se realizarán mediciones a la salida diferencial para visualizar como responde a diferentes cargas

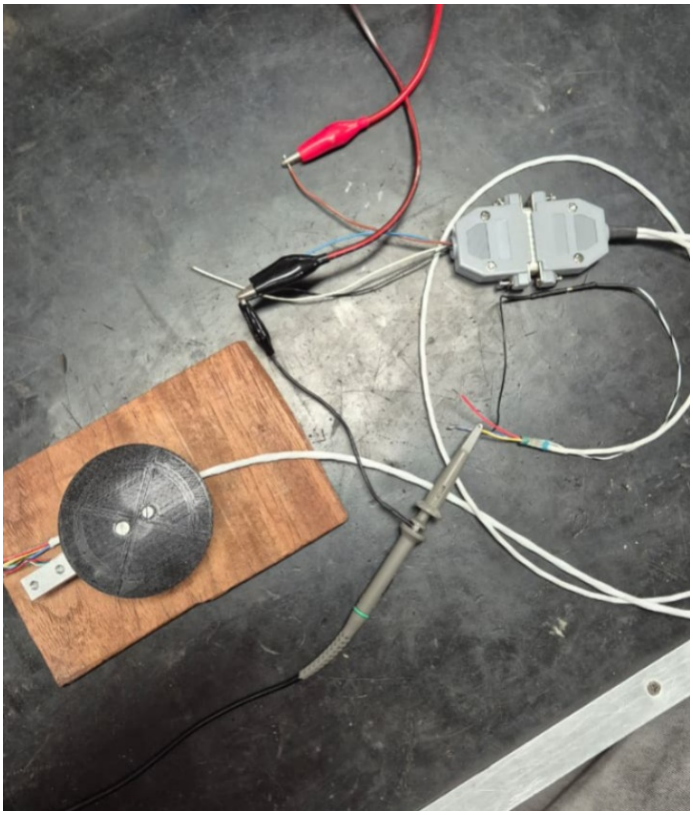


Figura 14. medición previa al acondicionamiento.

Luego de todo el conexionado realizado, se procede a realizar las mediciones a la salida diferencial de la celda de carga, para diferentes cargas aplicadas, con el fin de observar la linealidad de la celda de carga y su respuesta a diferentes cargas. Sin embargo previo al acondicionamiento, se observa que la celda de carga no responde de manera lineal a las cargas aplicadas, lo que indica que es necesario realizar un acondicionamiento previo para obtener mediciones precisas y confiables.

VI. Experimento 4 segunda parte

Este experimento tiene como objetivo condicionar la celda de carga para que responda de manera correcta a las cargas aplicadas de manera que no se vea alterada por interferencias. Para ello, se aplicarán las cargas conocidas y se registrará la salida diferencial de la celda de carga. Se espera que después del acondicionamiento, la celda de carga muestre una respuesta a las cargas aplicadas, lo que permitirá obtener mediciones precisas. cargas En esta experimentación se amplificará la salida diferencial de la celda de carga y se implementarán

diferentes configuraciones que nos permitan visualizar la susceptibilidad de nuestro circuito a las interferencias presentes tanto de fuentes desconocidas como la generada por un motor Se aplicara el siguiente esquema:

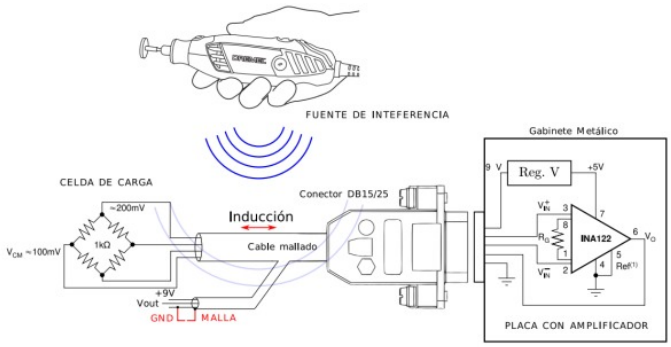


Figura 15. acondicionamiento.

Luego de conectar la celda de carga y el amplificador de instrumentación correspondiente debería quedar de esta forma:

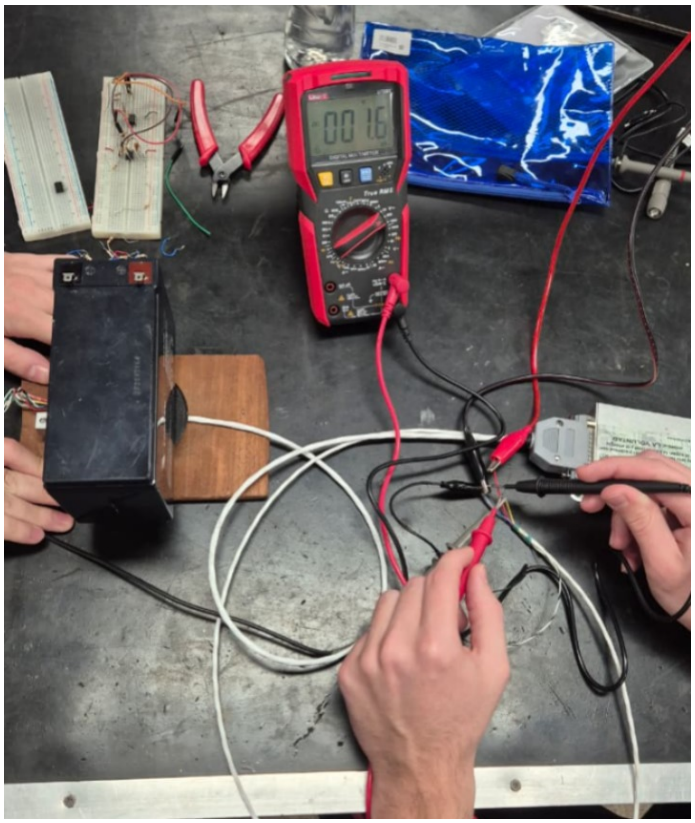


Figura 16. acondicionamiento.

Con las conexiones realizadas , se procede a realizar las siguientes mediciones observando su comportamieneto en el osciloscopio correctamente configurado.Para ello se aplicará una misma carga variando la presencia del motor (encendido o apagado), el estado dela malla (acoplada y desacoplada) y la ubicacion de la placa (en el gabinete o fuera de este):

Placa	Malla	Motor (gen. interferencia)
en gabinete	unida a GND	apagado
en gabinete	unida a GND	encendido
en gabinete	desacoplada	apagado
en gabinete	desacoplada	encendido
fuera de gabinete	desacoplada	apagado
fuera en gabinete	desacoplada	encendido

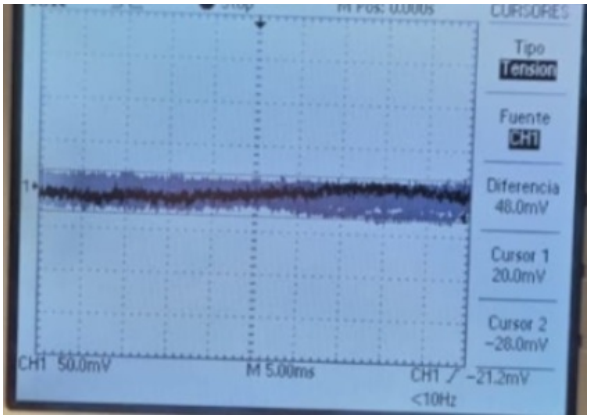


Figura 17. Celda de carga acoplada sin ruido.

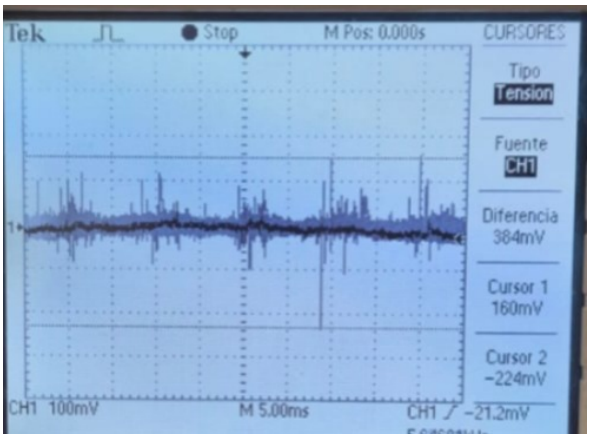


Figura 18. Celda de carga acoplada con ruido.

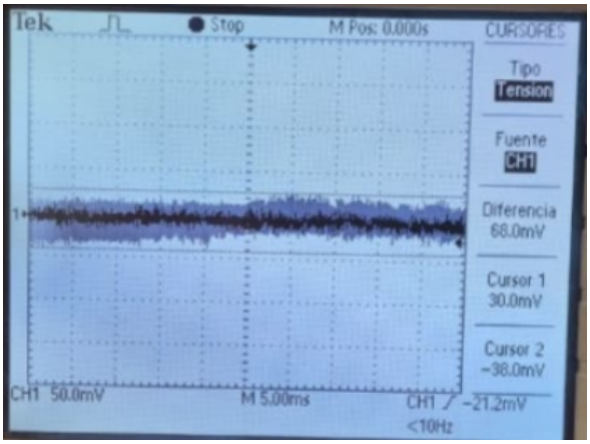


Figura 19. Celda de carga desacoplada sin ruido.

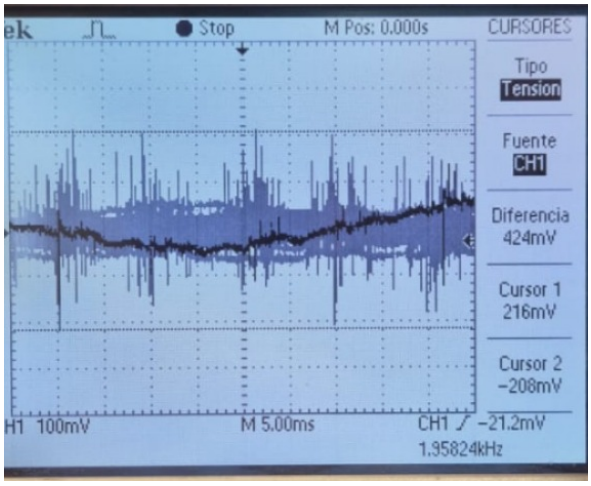


Figura 20. Celda de carga desacoplada con ruido.

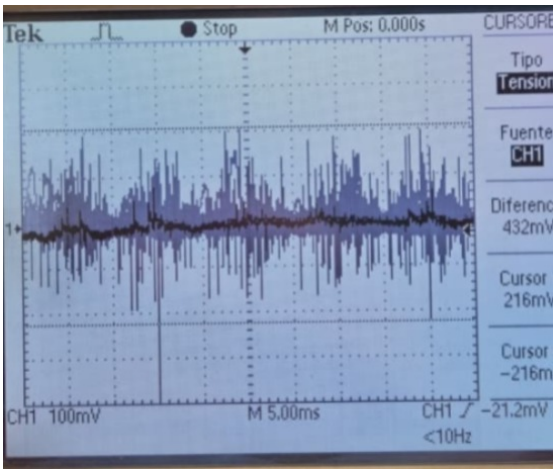


Figura 21. Celda de carga fuera del gabinete con motor encendido.

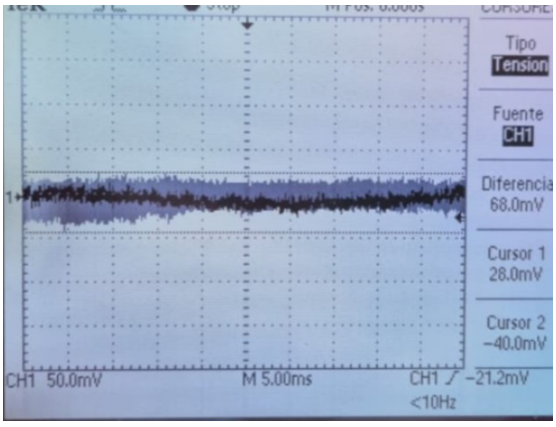


Figura 22. Celda de carga fuera del gabinete sin motor.

VII. Conclusiones

Interferencia de la red eléctrica: La interferencia de la red eléctrica es sumamente común, ya que esta se genera a través de los cables debido al acoplamiento inductivo, por lo que cualquier elemento que se utilice y necesite estar conectado a la red eléctrica va a generar esta interferencia. Como esta interferencia no se puede eliminar, va a estar siempre presente en sistemas electrónicos, se debe intentar mitigarla a través del diseño, por ejemplo, utilizando filtros y blindajes tanto para las placas como para los cables de conexión del circuito.

Otro tipo de interferencia: En el Experimento 4-Segunda parte se observó como afecta la interferencia electromagnética a los circuitos, con un taladro como fuente de esta, y como afecta la no utilización de mallas y blindajes en el circuito. Además, se puede destacar que al estar más concurrido el laboratorio aumento el ruido medido debido al movimiento y a las conversaciones de las personas.

Propuestas de mejora para mitigar interferencias: A partir de los resultados obtenidos en el Experimento 4, donde se observó que la ausencia del gabinete metálico y la desconexión de la malla incrementan el nivel de ruido cuando se enciende el motor, se proponen las siguientes mejoras sobre el sistema completo:

- **Armado de cables y conexionado:** En el experimento se utilizaron tramos de cables expuestos, lo que genera lazos susceptibles al acoplamiento inductivo. Se propone utilizar cable de par trenzado y mallado en todos los cables hasta el gabinete, reduciendo al mínimo la longitud de los conductores y conectando la malla a GND en un único punto para evitar lazos de masa.
- **Filtrado:** Dado que la señal de interés de la celda de carga es de muy baja frecuencia y las perturbaciones (red de 50 Hz y motor) son de mayor frecuencia, se puede incorporar un filtro pasabajos RC en las entradas del amplificador.

Nota de aplicación para la mitigación de interferencias: **Tacuna Systems – *Reducing Noise in Very Sensitive Load Cell Applications*:** Esta guía de aplicación establece pautas críticas para proteger las señales diferenciales de celdas de carga, tales como la conexión a tierra de la malla del cable en un único extremo (evitando lazos de masa), el uso de conductores de par trenzado, el filtrado pasabajos previo a la amplificación y el distanciamiento físico respecto a fuentes inductivas como motores.

Factor determinante en la elección del sistema embebido: En aplicaciones de instrumentación como la máquina universal de ensayo (Experimento 1) y el banco de pruebas de motores (Experimento 2), el factor de mayor peso para la selección del sistema embebido es la resolución del conversor analógico-digital (ADC), que depende de la estabilidad de su tensión de referencia y al nivel de ruido del sistema:

- **Resolución del ADC:** Es el de más peso debido a que determina el incremento mínimo de la variable física que puede cuantificarse. Por ejemplo, para alcanzar la precisión requerida de $0,1$ mm en recorrido y 15 kg en fuerza sobre un rango que supera los 4200 kg, se necesita un número de bits efectivos (ENOB) suficiente para que el error de cuantificación sea menor a la tolerancia exigida.
- **Frecuencia de muestreo y transmisión:** Dado que las variables mecánicas e hidráulicas relevadas varían a velocidades bajas o moderadas, el teorema de muestreo

de Nyquist y la velocidad de transmisión serie hacia la PC no son el requerimiento más difícil de poder cumplir, por lo que la exactitud y resolución del ADC son el criterio principal de diseño.

REFERENCIAS

[1] TP6_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFRC.
[2] Reducing Noise in Very Sensitive Load Cell Applications, Tacuna Systems.